一、計畫主題：不聽話的摩擦力——麻繩、鐵環與振動減摩的探究

學習	
所屬領域（可複選）	2.數理化；3.工程
計畫時程／申請時數	18週，共18小時；每週自主學習1小時。
學習動機	生活中常遇到卡住的瓶蓋、鬆不開的螺絲或打結的鞋帶，人們常用敲擊、抖動或震動的方式讓它們變得比較容易移動。我對「震動是否真的能降低摩擦力」感到好奇，也想知道這種現象能不能用簡單的家用品觀察與測量。麻繩、鐵環和電動牙刷容易取得，且可以在短時間內重複實驗，適合把日常經驗轉化成可記錄、可比較的物理探究。透過這項自主學習，我希望不只得到「會滑或不會滑」的答案，也能理解臨界角、摩擦係數、振動與接觸狀態之間的關係，練習以證據修正原本的猜想。
學習目標（條列式）	一、了解靜摩擦力、臨界角與摩擦係數的關係，能以 $\tan\theta_c=\mu$ 進行計算。 二、以控制變因的方式，比較無振動與有振動時鐵環開始滑動的角度，判斷振動減摩是否出現。 三、觀察繩子扭轉後鐵環下滑的運動，分析繩面紋路與自轉方向可能造成的影響。 四、學會使用水平儀、慢動作錄影、表格與簡單圖表整理資料，並以平均值、差異與誤差說明結果。 五、完成一份包含研究問題、假設、方法、數據、討論、限制與改進建議的成果報告，培養科學表達與反思能力。
自主學習內容與進行方式	一、研究方法：採用實驗研究、重複測量、影片觀察與資料分析。先閱讀摩擦力與振動減摩的基礎資料，提出「振動會使鐵環在較小傾角下開始滑動」及「扭轉繩子會使鐵環下滑時自轉」的假設。 二、實驗設計：固定同一條約1.5公尺麻繩、同一個鐵環與固定點；任務一逐步增加傾角，測量三次臨界角並計算平均值與摩擦係數。任務二將角度調至低於臨界角5至10度，分別在無振動與電動牙刷接觸繩子固定端的情況下測量是否滑動，以及最小可啟動角度。任務三將繩子沿長軸扭轉5至10圈，在相同條件下錄影，觀察鐵環是否自轉及方向。 三、資料處理：建立原始紀錄表，計算平均值、$\tan\theta_c$、振動前後角度差，製作比較圖表；以慢動作影片逐格檢查滑動與旋轉，討論控制變因、誤差來源與改進方式。最後完成研究報告、海報及口頭發表。實驗時注意固定牢靠、避免金屬環甩動傷人，並讓電動牙刷遠離水源。
協助專家	
學習資源	器材：麻繩或棉繩約1.5公尺、金屬環／大螺帽、電動牙刷或手機震動、椅背／門把／桌腳、手機水平儀與慢動作錄影。

	場地：教室或自然科教室，需有穩固固定點與安全操作空間。 資料：物理課本、學校圖書館、公開科學教育網站；使用試算表整理數據與繪圖。
組員 學	

二、進度規劃：

進度規劃		
次數	內容	備註 (所需資源、地點)
1	確認研究問題、閱讀任務單，寫下對臨界角與振動減摩的初步猜想。	任務單、課本；教室
2	蒐集摩擦力、靜摩擦、臨界角與振動減摩資料，整理關鍵詞。	圖書館、公開科學教育資料
3	規劃變因：自變因為振動狀態／繩子扭轉；應變因為滑動角度與旋轉；列出控制變因。	研究筆記；可請教師指導
4	準備麻繩、鐵環、電動牙刷、固定點與手機，檢查器材安全及量角方式。	器材；教室或自然科教室
5	練習固定繩子、使用水平儀讀角度、用慢動作錄影，確認操作流程。	手機、固定點；先做安全測試
6	任務一預測臨界角，進行第一次臨界角測量。	麻繩、鐵環、手機；記錄原始數據
7	重複任務一第二、三次測量，計算平均臨界角。	同一器材與固定方式
8	依平均臨界角計算 $\mu=\tan\theta_c$，檢查單位、計算與可能誤差。	計算機或試算表
9	任務二設計無振動對照組，測量低於臨界角時鐵環是否保持靜止。	控制角度、繩張力與等待時間
10	啟動電動牙刷進行振動組測試，記錄滑動、抖動或不動的現象。	電動牙刷；注意固定與安全
11	逐步降低角度，找出振動最小啟動角度，至少重複三次。	手機水平儀、紀錄表
12	比較任務二對照組與振動組，繪製角度差異圖，討論振動減摩。	試算表；整理照片與影片
13	任務三將繩子扭轉 5 至 10 圈，記錄扭轉方向、圈數與繩面紋路。	麻繩、鐵環；固定扭轉量
14	以慢動作錄影觀察鐵環下滑，判斷是否自轉及旋轉方向。	手機慢動作；重複測試
15	整理任務三影片與觀察結果，分析繩面螺旋紋路與鐵環自轉關係。	影片截圖、研究筆記

16	完成研究報告、圖表與成果海報，撰寫限制、誤差、改進與生活應用。	電腦、試算表、海報工具
17	班級內成果發表：展示器材、數據圖表與短片，說明研究結論並回答問題。	成果海報、影片、口頭簡報
18	依同儕與教師回饋修訂報告，完成學習反思與後續研究問題。	報告定稿、反思單

三、成果及展示：

預期成果	1. 完成 1 份自主學習研究報告（約 8 至 12 頁），內容含研究動機、問題、假設、方法、控制變因、三項實驗數據、計算、圖表、影片觀察、結論、誤差與改進。 2. 完成 1 份實驗紀錄表、1 張數據比較圖表與 1 支約 2 至 3 分鐘的慢動作實驗短片。 3. 製作 1 張研究海報或簡報，於班級成果發表中進行約 5 分鐘口頭說明並回答問題。 4.. 能以實驗證據說明臨界角、摩擦係數、振動減摩及扭繩造成自轉的可能關係。
預計成果發表形式	☑靜態展　☑動態展　☑其他：班級口頭簡報、研究海報與實驗影片

四、參考資料（或網路資源）：

1. 國立臺灣師範大學物理學系。（無日期）。摩擦力與牛頓運動定律相關教學資源。
2. OpenStax. (2022). *College physics 2e: Friction*. https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/5-1-friction
3. 麻繩鐵環體驗任務單 。（2026）。*不聽話的摩擦力：麻繩×鐵環×電動牙刷三個五分鐘實驗*。課堂學習單。

學生簽名：馬麗仙　家長簽名：馬繼芳　指導教師簽名：